Iván Sevillano-García

521 citas | índice h 4 | 512 desde 2021

Instituto DaSCI, Universidad de Granada, España

isevillano@ugr.es LinkedIn GitHub Google Scholar ORCID

Perfil

Investigador posdoctoral en IA Confiable — IA explicable (XAI), detección de datos fuera de distribución, evaluación y auditoría de explicaciones, y mejora de modelos guiada por explicaciones. Doctor Cum Laude (UGR, 2025); publicaciones en *Pattern Recognition*, *Machine Intelligence Research*, *Information Fusion* e *IEEE JBHI*. Mis intereses de investigación actuales incluyen IA agéntica, ingeniería de *harness* e ingeniería de bucles (*loop engineering*).

Formación

Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación — 2021–2025

Universidad de Granada — Instituto DaSCI

Tesis: Explainable AI: Methods for the Generation, Evaluation, and Correction of Explanations

Directores: F. Herrera, J. Luengo Defensa: 13 nov 2025 **Cum Laude**

Contribuciones: REVEL (evaluación de explicaciones), X-SHIELD (regularización de explicaciones), STOOD-X (detección OOD explicable).

hdl.handle.net/10481/112935 ISBN 9791370150433

Máster en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores — 2019–2020

Universidad de Granada

Grado en Matemáticas — 2013–2019

Universidad de Granada — ETSIIT

Grado en Ingeniería Informática — 2013–2019

Universidad de Granada — ETSIIT

Experiencia investigadora

Investigador predoctoral — 2019–2025

Universidad de Granada — Instituto DaSCI

- **REVEL:** diseño de un marco teórico para auditar explicaciones lineales locales en robustez, concisión y prescriptividad; evaluado sobre *benchmarks* de clasificación de imágenes con aprendizaje profundo.
- **X-SHIELD:** propuesta de una familia de regularizadores guiados por explicaciones que seleccionan características de entrada que ocultar durante el entrenamiento, mejorando simultáneamente rendimiento y explicabilidad del modelo.
- **STOOD-X:** desarrollo de un método de detección OOD explicable en dos etapas que combina el test no paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney con explicaciones visuales basadas en conceptos.
- **COVIDGR:** codiseño de un conjunto de radiografías de tórax COVID-19 equilibrado en todos los niveles de gravedad y de la metodología COVID-SDNet.

Investigador visitante — feb–mar 2026

Universidad Politécnica de Poznań, Polonia — anfitrión: Prof. J. Stefanowski

- Investigación sobre explicaciones basadas en prototipos y contrafactuales para métodos XAI post-hoc.

Colaboración industrial — ArcelorMittal — 2020–2021

vía DaSCI, UGR

- Codesarrollo de un *ensemble* de aprendizaje profundo para la segmentación de imágenes metalográficas; publicación conjunta del conjunto de datos MetalDAM.

Publicaciones

Revistas

STOOD-X: Explainable OOD Detection via Nonparametric Statistical Testing on Large-Scale Datasets.
Pattern Recognition, 2026. **I. Sevillano-García**, J. Luengo, F. Herrera. DOI (3 citas)

X-SHIELD: Regularization for Explainable Artificial Intelligence.
Machine Intelligence Research, 23, 528–544, 2026. **I. Sevillano-García**, J. Luengo, F. Herrera. DOI (9 citas)

A Three-Level Framework for LLM-Enhanced eXplainable AI.
Information Systems Frontiers, 2025. M. Bello, R. Bello, M.M. García, A. Nowé, **I. Sevillano-García**, F. Herrera. DOI (14 citas)

REVEL Framework to Measure Local Linear Explanations for Black-Box Models.
Intl. J. Intelligent Systems, 2023. **I. Sevillano-García**, J. Luengo, F. Herrera. DOI (15 citas)

A Tutorial on Segmentation of Metallographic Images: MetalDAM Dataset, DL Ensemble.
Information Fusion, 2022. J. Luengo, R. Moreno, **I. Sevillano-García**, et al. DOI (59 citas)

COVIDGR Dataset & COVID-SDNet Methodology for Predicting COVID-19 (Chest X-ray).
IEEE JBHI, 24(12), 3595–3605, 2020. S. Tabik, A. Gómez-Ríos, J.L. Martín-Rodríguez, **I. Sevillano-García**, et al. DOI (477 citas)

Congresos

Fine-Grained Prostate Cancer Tissue Classification via Expert-Annotated Dataset & Interpretable DL.
IEEE CAI 2026, 1264–1269. J. Ayensa-Jiménez, D. Navarro, **I. Sevillano-García**, et al. DOI

Optimizing LIME Explanations Using REVEL Metrics.
HAIS, 304–313, 2023. **I. Sevillano-Garcia**, J. Luengo, F. Herrera. DOI

Low-Impact Feature Reduction Regularization Term: How to Improve AI with Explainability.
xAI 2023 (Late-breaking Work, poster), 135–139. **I. Sevillano-García**, J. Luengo, F. Herrera. DBLP

Slicer: Feature Learning for Class Separability with LS-SVM Loss (COVID-19 X-ray).
HAIS, 305–315, 2021. D. Charte, **I. Sevillano-García**, et al. DOI

Software y datos de código abierto

Software

- **S-ReVel** — audita explicaciones lineales locales (p. ej. LIME) en robustez, concisión y prescriptividad. github.com/ari-dasci/S-ReVel. AGPL-3.0.
- **S-STOOD-X** — detección OOD explicable mediante el test de Wilcoxon-Mann-Whitney y explicaciones visuales basadas en conceptos. github.com/ari-dasci/S-STOOD-X. GPL-3.0.
- **S-T-SHIELD** — regularización guiada por explicaciones que oculta características de entrada durante el entrenamiento para mejorar rendimiento y explicabilidad. github.com/ari-dasci/S-T-SHIELD. GPL-3.0.

Conjuntos de datos

- **COVIDGR** — conjunto de radiografías de tórax COVID-19 con clasificación fina por niveles de gravedad, desde RT-PCR positiva sin síntomas hasta casos graves. github.com/ari-dasci/OD-covidgr.
- **MetalDAM** — conjunto de imágenes metalográficas para segmentación microestructural en el control de calidad de la industria del acero. github.com/ari-dasci/OD-MetalDAM.

Docencia y tutorización

- Codirección de 2 tesis doctorales (programa UGR), en curso: temas como *Machine Unlearning*, métricas XAI e IA agéntica.
- Codirección de trabajos de fin de grado y de máster, UGR.
- Docencia universitaria: Metodología de la Programación (1.er curso de grado, Dpto. de Ciencias de la Computación e IA, UGR, 2024–2025). Página de la asignatura.

Actividad académica

Ponencias invitadas y docencia:

- Escuela Internacional de Verano ADIA Lab sobre IA Explicable — “Lab on xAI Tools” (Granada, mayo 2025).
- Instructor, Seminarios INCIBE sobre IA y Ciberseguridad (DaSCI / Cámara de Comercio, 2025). Coordiné el Bloque 1 sobre IA Confiable junto a F. Herrera.

Revisión por pares:

- **Information Sciences** (Elsevier; IF 6.0) — 2025. Ciencias de la información, ingeniería del conocimiento, sistemas inteligentes.
- **Information Fusion** (Elsevier; IF 17.4) — 2023. Fusión de información multisensor y multifuente.
- **IEEE SSCI 2025** — Simposio sobre Inteligencia Computacional Confiable, Explicable y Responsable (Trondheim, Noruega).

Verificado vía ORCID y confirmación oficial de CMT.

Proyectos de investigación y financiación

- **PID2023-150070NB-I00** (MCIN/AEI). *Investigador predoctoral y posdoctoral*. IA Confiable, centrada en explicabilidad e IA segura.
- **Cátedra ENIA IAFER** (EU NextGen, TSI-100927-2023-1). *Investigador predoctoral*. IA Confiable, explicabilidad e IA segura.
- **IAFER CiB — Cátedra INCIBE de IA Ética para Ciberseguridad** (DaSCI/UGR). *Investigador predoctoral*. XAI aplicada a ciberseguridad e IA ética.

Competencias técnicas

Lenguajes: Python, R
Entornos: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn
Herramientas: Git, Linux, Conda, TensorBoard, Slurm
Computación: clústeres multi-GPU (NVIDIA A100), entrenamiento distribuido, seguimiento de experimentos

Idiomas

Español — nativo | Inglés — fluido

Referencias

Prof. Francisco Herrera
Catedrático de Universidad
Dpto. de CC. de la Computación e IA, UGR
herrera@decsai.ugr.es

Prof. Julián Luengo
Catedrático de Universidad
Dpto. de CC. de la Computación e IA, UGR
julianlm@decsai.ugr.es